

103.4: Redirecionamento de E/S

Rafael Obelheiro

17/08/2023

Descritores de arquivo padrão

- No Unix, os processos iniciam com 3 descritores de arquivos abertos:
 - ▶ entrada padrão (stdin, fd=0)
 - ▶ saída padrão (stdout, fd=1)
 - ▶ erro padrão (stderr, fd=2)
- A regra geral é que os programas obtenham os dados de entrada de stdin e os processem, enviando a saída para stdout e eventuais erros para stderr

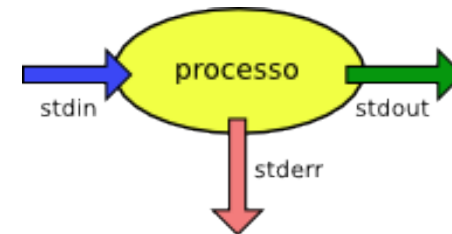


Figure 1:

Os descritores no shell

- Quando o shell executa um programa, ele associa por default os descritores padrão ao terminal

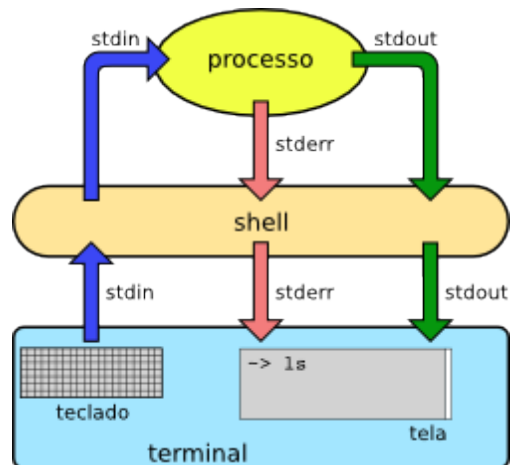


Figure 2:

Redirecionamento no shell (1)

- No Bash é possível redirecionar a entrada e/ou as saídas para arquivos, usando caracteres especiais:
 - ▶ stdin: < (ou 0<)
 - ▶ stdout: > (ou 1>)
 - ▶ stderr: 2>

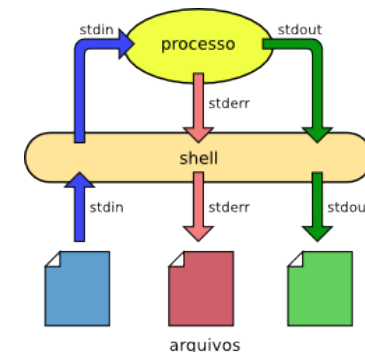


Figure 3:

Redirecionamento no shell (2)

- A linha abaixo faz com que o comando `cmd` leia a entrada de `arqent`, envie a saída para `arqsai` e o erro para `arqerro`:

```
$ cmd <arqent >arqsai 2>arqerro
```

- É possível redirecionar `stderr` para `stdout` (e vice-versa):

```
$ cmd >arq 2>&1 ## stdout => arq, stderr => stdout
```

```
$ cmd 2>arq 1>&2 ## stderr => arq, stdout => stderr
```

- ▶ redirecionar `stderr` para `stdout` é particularmente útil quando se quer usar pipes para processar erros

- Para descartar uma saída, basta redirecionar para `/dev/null`:

```
$ cmd 2>/dev/null ## descarta stderr
```

Redirecionamento no shell (3)

- A **ordem** dos redirecionamentos na linha de comando importa

```
$ cmd >arq 2>&1 ## stdout => arq, stderr => stdout
```

```
$ cmd 2>&1 >arq ## stderr => stdout, stdout => arq
```

- ▶ no 2o caso, `stderr` não é redirecionada para `arq`

- ★ `stdout` ainda não tinha sido redirecionada para o arquivo

Saída destrutiva (ou não)

- O redirecionamento de saída geralmente é destrutivo

- ▶ um único `>` sobrescreve o arquivo de saída se ele existir
- ▶ o arquivo é zerado pelo shell antes que ele tente executar o comando

- Para evitar que um arquivo de saída seja sobrescrito, é possível usar os comandos `set -o noclobber` ou `set -C`

- ▶ pode ser desfeito com `set +o noclobber` ou `set +C`

- Para acrescentar a saída a um arquivo existente, deve-se usar `>>` e/ou `2>>`

Here document e here string

- Here document: usa um marcador para indicar o fim da entrada em `stdin`

- ▶ o marcador deve aparecer sozinho em uma linha

- Here string: usa a própria linha de comando como `stdin`

Pipes

- Pipes conectam a saída padrão de um programa na entrada padrão de outro
- Todos os processos são criados ao mesmo tempo

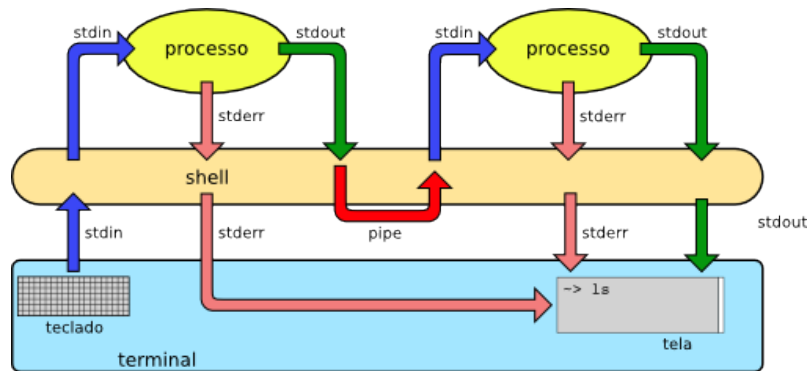


Figure 4: